

具身智能实验室搭建方案（三人团队详细版）

基于《方案.txt》修订，适配 3 人团队执行
修订日期：2026-06-04

目录

- 1. 原方案分析
- 2. 三人团队角色与职责
- 3. 实验室物理规格
- 4. 软件栈版本矩阵
- 5. 四类设备最小任务定义
- 6. 12 周 WBS 与里程碑
- 7. 三人周节奏
- 8. 场景优先级与阶段2路线图
- 9. 论文产出计划
- 10. Go/No-Go 验收标准
- 11. 风险与应对
- 12. 立即行动清单

一、原方案分析

1.1 现有设备

设备	数量
双足人形机器人	2 台
单下肢双足机器人	1 台
四足机械狗	1 台
Franka 7 自由度机械臂	1 台

总体目标： 搭建一个可持续产出「场景展示 + 控制策略研究 + 论文成果」的具身智能实验室。

1.2 原方案优势

维度	评价
设备-论文映射	四类设备与 2025 arXiv 趋势对齐，研究方向明确
场景设计	S1–S5 兼顾展示与研究，S1 跨形态协同最具差异化
六层架构	空间→硬件→软件→数据→流水线→组织，覆盖完整
WBS + 里程碑	8 周粒度合理，Go/No-Go 验收标准可量化
run_id 追溯	对论文复现和工程迭代至关重要

1.3 主要缺口（3 人团队视角）

- 人力不匹配：原 RACI 含 6 类角色（系统负责人、基础设施、算法、实验、安全员、PM），3 人需合并职责并明确主次。
- 并行度受限：8 周内六层全开 + 四类设备 sim2real + 双设备联调，3 人几乎不可行，需 **串行优先级 + 延长至 10–12 周 或 分波次交付**。
- 缺具体规格：网络带宽、算力、仿真器选型、存储容量、实验室面积等未量化。
- 缺阶段2/3路径：阶段1 完成后如何产出论文、Demo、专利未展开。
- 单下肢机器人定位模糊：与双足人形存在能力重叠，需明确差异化研究线。

1.4 论文调研摘要（2025–至今）

A. 双足/人形机器人

趋势：统一全身控制（loco-manipulation）、遥操作示教、长时任务鲁棒性。

- **HWC-LoCo** (arXiv:2503.00923) — 分层全身控制，强调安全恢复与任务完成平衡
- **HUGWBC** (arXiv:2502.03206) — 单策略支持多步态，且支持上身外部干预
- **ULC** (arXiv:2507.06905) — 统一细粒度全身控制，兼顾跟踪精度、鲁棒性与大工作空间
- **TWIST** (arXiv:2505.02833) — 全身遥操作与动作模仿，单网络覆盖多技能
- **CLONE** (arXiv:2506.08931) — 闭环误差校正，降低长时遥操作漂移

B. 单下肢双足机器人

趋势：欠驱场景下的稳定性控制、约束强化学习、MPC 与 RL 融合。

- **Constrained RL for Unstable Point-Feet Biped** (arXiv:2508.02194)
- **LIPM-Guided RL for Bipedal Locomotion** (arXiv:2509.09106)
- **RL-augmented Adaptive MPC for Biped** (arXiv:2509.18466)

C. 四足机械狗

趋势：VLA（视觉-语言-动作）与长时移动操作一体化。

- **MoRE** (arXiv:2503.08007)
- **ODYSSEY** (arXiv:2508.08240)
- **MobileVLA-R1** (arXiv:2511.17889)

D. Franka 7-DoF 机械臂

趋势：扩散策略、跨末端执行器泛化、3D 一致动作表示。

- **Pick-and-place Manipulation Across Grippers Without Retraining** (arXiv:2502.15613)
- **Kinematics-Aware Diffusion Policy** (arXiv:2512.17568)
- **Can Context Bridge the Reality Gap?** (arXiv:2511.04249)

1.5 场景推荐（原方案）

编号	场景	价值
S1	包裹搬运接力（优先）— 四足巡检定位 → 人形搬运绕障 → Franka 分拣上架	展示性强， 可研究跨形态协同与故障重规划
S2	人形全身遥操作到自主策略蒸馏	可形成「数据-策略-部署」闭环
S3	单下肢双足极限稳态赛道（斜坡、低摩擦、碎石、推扰）	适合控制策略论文，指标清晰
S4	Franka 跨夹具泛化操作站	贴近工业痛点，工程复用度高
S5	四足语义巡检与事件处置	体现「具身智能代理」能力

二、三人团队角色与职责

2.1 RACI 合并方案

角色	代号	主责	兼责	每周投入
系统/算法负责人	P1	总体架构、控制算法、sim2real、论文方向	变更评审签字、Go/No-Go	100%
基础设施/软件工程师	P2	网络/时钟/日志/回放/CI、ROS2 中间件、仿真环境	版本矩阵、配置仓库	100%
实验/硬件/安全工程师	P3	设备接入、标定、现场实验、安全 SOP、数据质检	备件台账、会议纪要	100%

2.2 协作原则

- P1 定接口与算法，P2 实现平台，P3 落地验证
- 每周一 30min 站会 + 每周五 1h 变更评审（三人全员）
- 安全员职责由 P3 主责，P1/P2 参与演练

2.3 六层建设分工

层级	名称	主责	配合
L1	空间与设施层	P3	P2
L2	硬件与运维层	P3	P1
L3	软件栈与中间件层	P2	P1
L4	数据与实验基础层	P2	P3
L5	系统流水线层	P1	P2
L6	组织与流程层	P1	P3

三、实验室物理规格

3.1 面积要求

建议总面积：≥ 120 m²

分区	面积	用途
动态运动区	60 m²	人形/四足/单下肢测试
机械臂操作区	25 m²	Franka 操作与治具
调试/观摩区	20 m²	工位、服务器、观摩
充电/备件区	15 m²	电池充电、备件存储

3.2 平面布局示意

观摩区 (5m×4m)	调试区 (5m×4m)
大屏+座椅+急停盒	工位×3 + 服务器机柜
动态运动区 (10m×6m)	
└ 人形/四足测试跑道 (8m直线 + 2m绕障)	
└ 单下肢稳态赛道 (3m×2m 可调坡度平台)	
└ 软隔离围栏 + 4点急停	
Franka操作区 (4m×4m)	充电/备件区 (3m×3m)
工作台+治具+Force/Torque	电池充电架+备件柜

3.3 基础设施清单

项目	规格	数量	负责
千兆交换机	24口 PoE + 2×10G 上联	1	P2
工控机/服务器	64GB RAM, RTX 4090×1, 2TB NVMe	1	P2
仿真工作站	32GB RAM, RTX 4060	2	P1/P3

项目	规格	数量	负责
UPS	3kVA, ≥15min 续航	1	P2
PTP 时钟源	支持 IEEE 1588 的 GPS/PTP Master	1	P2
外参标定板	ChArUco A2	2	P3
急停链路	无线急停 ×4 + 有线串联 ×1 链	1套	P3
监控摄像头	1080p 覆盖动态区+操作区	4	P3

3.4 安全要求

- 功能分区：动态运动区、机械臂操作区、调试区、观摩区、充电与备件区
- 安全边界：软硬隔离、急停布局、禁入区域、可视化警示
- 基础设施：独立供电回路、UPS、网络布线、时钟源设备、照明与地面标定
- 运行动线：设备出入场、人员行走、测试路线、应急疏散

四、软件栈版本矩阵

4.1 冻结基线

组件	版本	说明
OS	Ubuntu 22.04 LTS	全员统一
ROS2	Humble	中间件基线
Python	3.10	虚拟环境隔离
仿真器	Isaac Sim 4.x + MuJoCo 3.x	人形/四足/单下肢
控制框架	rl_games / RSL-RL + 自研 WBC 接口层	P1 维护
日志	rosbag2 (mcap) + 自研 run_id 索引	P2 维护
配置管理	Git + YAML + dotenv	monorepo 结构
CI	GitHub Actions / GitLab CI	lint + 接口兼容检查

4.2 Monorepo 目录结构

embodied_lab/	
├─ configs/	# 设备/实验/环境配置
├─ devices/	# 四类设备驱动封装
│ ├─ humanoid/	
│ ├─ single_leg/	
│ ├─ quadruped/	
│ └─ franka/	
├─ pipeline/	# Perception→Plan→Skill→Safety
├─ sim/	# 仿真场景与资产
├─ tools/	# 标定、回放、报表脚本
├─ benchmarks/	# 最小任务定义与指标
└─ docs/	# SOP、接口规范、实验记录

4.3 统一消息接口（v1 核心 Topic）

Topic	频率	说明
/perception/{device_id}/state	10Hz	感知输出
/plan/{device_id}/trajectory	50Hz	规划输出
/skill/{device_id}/command	100Hz	技能指令
/safety/{device_id}/state	50Hz	安全状态
/system/run_id	1Hz	实验主键广播
/system/health	1Hz	设备健康

4.4 统一流水线

PerceptionOutput → PlanOutput → SkillCommand → SafetyState

安全闭环： 速度限制、区域限制、碰撞预测、急停、人工接管

任务调度： 任务状态机、超时策略、失败重试、降级路径

监控告警： 延迟、频率、丢包、温度、电量、CPU/GPU 占用

五、四类设备最小任务定义

5.1 最小任务与验收标准

设备	最小任务	成功标准	sim2real 链路	负责人
人形×2	稳定行走 5m + 原地转向	10次中≥8次无跌倒	MuJoCo→实机步态	P1
单下肢	斜坡(10°)稳态行走 30s	跌倒率<20%	Isaac/MuJoCo→实机	P1
四足	巡检路线 A→B→C 自主导航	10次中≥8次到达	Gazebo/Isaac→实机	P1+P3
Franka	桌面 pick-place 5 物体	10次中≥8次成功	Isaac Sim→实机	P1+P3

5.2 Benchmark v1 指标

- 任务成功率
- 端到端时延（感知→执行）
- 人工接管率
- 单次实验能耗（可选）

数据要求： 所有实验绑定 run_id ，含 git commit、config hash、模型 checkpoint

5.3 数据与复现规范

- 时间同步： PTP 优先，Chrony/NTP 备选，统一时钟监控
- 日志标准： 原始数据、状态、控制、告警、接管、版本信息全量留痕
- 实验主键： 统一 run_id ，全链路追踪「代码版本 → 参数 → 模型 → 结果」
- 回放系统： 按时间轴重放并支持模块对齐分析

六、12 周 WBS 与里程碑

原方案 8 周延长至 **12 周**，按「平台 → 单机 → 联调」三波次，避免三人并行过载。

6.1 第 1–2 周：蓝图冻结

任务	负责	交付物
平面图 + 安全分区 + 网络拓扑	P2+P3	docs/layout_v1.pdf
版本矩阵 + 接口 v1 + run_id 规范	P2	docs/interface_v1.md
设备台账 + 点检模板	P3	docs/device_registry.xlsx
六层范围评审 + RACI 签字	P1	启动会纪要

输出： 架构蓝图 v1、接口规范 v1、安全 SOP v1

6.2 第 3–5 周：平台底座（P2 主责）

任务	交付物
网络/UPS/PTP 部署	时钟偏差 <1ms 监控面板
日志采集 + run_id 索引 + 回放 v0	tools/replay_v0.py
四类设备驱动自检脚本	devices/*/health_check.sh
CI 基础（lint + config 校验）	.github/workflows/ci.yml
安全 SOP v1 + 急停部署	docs/safety_sop_v1.md

输出： 数据治理规范 v1、回放工具 v1

6.3 第 6–8 周：单机最小闭环（P1 主责）

周	重点设备	里程碑
W6	Franka + 四足	Franka pick-place 8/10；四足导航 8/10
W7	人形 + 单下肢	人形 5m 行走 8/10；单下肢斜坡 30s 稳定
W8	sim2real	四类设备各 1 条闭环可复现

输出： 设备最小任务报告、sim2real 报告

6.4 第 9–10 周：流水线 + 双设备联调

任务	交付物
统一流水线（单机模式）+ 安全链路	pipeline/ 可运行
四足 + 人形联调（S1 子任务：定位→接近）	联调报告
异常演练 ×2（急停、网络中断）	演练记录
Benchmark v1 自动报表	tools/benchmark_report.py

6.5 第 11–12 周：封版 + Go/No-Go

任务	交付物
阶段1 资产包封版	文档+脚本+配置+报告
Go/No-Go 评审（三人）	验收清单逐项签字
阶段2 项目立项（S1 或 S2 择一）	阶段2 WBS 草案

输出： 阶段1 封版包、Benchmark v1

6.6 WBS 任务清单对照

WBS	内容	主责	阶段
WBS-A	空间与安全	P3	W1–W5
WBS-B	硬件接入与运维	P3	W1–W8
WBS-C	软件与中间件基线	P2	W1–W5
WBS-D	数据与回放底座	P2	W3–W8
WBS-E	流水线与最小闭环	P1	W6–W10
WBS-F	组织与交付	P1	W1–W12

七、三人周节奏

7.1 每周固定节奏

时间	活动	参与
周一 09:30	15min 站会：上周完成/本周目标/阻塞	全员
周三	深度工作块（无会议）	各自
周五 16:00	1h 变更评审 + 实验复盘	全员
周五会后	P3 更新台账与 run_id 归档	P3

7.2 第 1 周逐日启动（Day 1–5）

详细版：见 [第一周工作计划.md](#)（含 21 项交付物、逐日时段安排、会议议程、验收标准）

日	P1	P2	P3
D1	主持启动会，冻结六层范围	网络拓扑草案	设备清点、台账初稿
D2	接口 v1 评审	版本矩阵冻结	平面图实测
D3	最小任务指标定义	monorepo 初始化	急停点位勘察
D4	sim2real 路线分工	CI + run_id 规范实现	标定工具准备
D5	输出 W6–W8 算法排期	日志采集 PoC	安全 SOP 初稿

八、场景优先级与阶段2路线图

阶段1 结束后，建议 6 个月内聚焦 2 个场景 + 2 篇论文方向，避免分散。

8.1 优先级排序

优先级	场景	周期	论文方向	分工
P0	S1 包裹搬运接力（简化版）	8–10 周	跨形态协同 + 故障重规划	P1 协同规划；P2 通信/调度；P3 现场与数据

优先级	场景	周期	论文方向	分工
P1	S2 人形遥操作→策略蒸馏	10–12 周	TWIST/CLONE 类方法	P1 策略；P2 数据管道；P3 遥操作采集
P2	S3 单下肢稳态赛道	6–8 周	约束 RL / MPC+RL	P1 主研；P3 实验
P3	S4 Franka 跨夹具	6 周	扩散策略泛化	P1+P3
P4	S5 语义巡检	阶段3	VLA 方向	需额外算力/人力

8.2 S1 简化版流程（阶段2，8 周）

- 四足：巡检至包裹点（视觉 ArUco）
- 人形：搬运至中转台（2m）
 - Franka：抓取上架（1 物体）

周	任务
W1–W2	子系统接口对齐
W3–W5	两两联调（四足+人形，人形+Franka）
W6–W8	全流程 10 次，目标成功率 ≥60%（展示级），论文级 ≥75%

九、论文产出计划

3 人团队，12 个月论文路线图

时间	目标	设备	参考论文
M3–M4	阶段1 技术报告 / 内部白皮书	全平台	—
M5–M7	投稿 1：单下肢约束 RL 稳态控制	单下肢	arXiv:2508.02194
M6–M9	投稿 2：跨形态任务调度（S1 简化）	四足+人形+Franka	MoRE/ODYSSEY 思路
M8–M11	投稿 3：人形遥操作蒸馏（S2）	人形	TWIST/CLONE

时间	目标	设备	参考论文
M10– M12	Demo 视频 + 开源 benchmark 包	全平台	提升影响力

论文节奏约束：

- 同时活跃项目 ≤2 个
- P1 主笔，P2 负责实验可复现章节，P3 负责数据采集与消融实验

十、Go/No-Go 验收标准

10.1 必须通过项

类别	标准
安全	急停 4 点可用；2 次演练留档；零严重事故
软件	一键部署脚本；接口 v1 冻结 ≥4 周无 breaking change
数据	任意 run_id 5min 内可追溯；回放定位失败模块
设备	四类最小任务各 10 次，成功率 ≥80%；sim2real 各 1 条可复现
组织	三人按 SOP 可独立完成标准实验（交叉验证）

10.2 可延期项（不阻塞 Go）

- S1 全流程联调（放阶段2）
- S5 语义巡检
- 第二台人形差异化任务

10.3 阶段1 完成标志

- 实验室达到「项目可并行启动」状态，而非单项目可演示状态
- 空间、安全、设备、软件、数据、流程六层基础均已封版
- 四类设备全部具备最小可复现实验和 sim2real 最小链路
- 任意失败实验可追溯、可重放、可定位、可复现
- 团队可在不重搭底座前提下，直接进入阶段2 项目实施

十一、风险与应对

风险	概率	应对
一人请假导致阻塞	高	关键模块双人备份（P2 平台文档化；P1 算法 notebook）
sim2real 周期超预期	高	先 MuJoCo 再 Isaac；单设备闭环后再联调
设备故障	中	备件最小库存：电池×2、指尖×4、线缆套件×1
论文与工程抢时间	中	阶段2 起固定「周二四论文、周一三五工程」
人形×2 重复建设	中	一台主实验机，一台备份/对比机

十二、立即行动清单

本周可启动

- 1. **今天**：三人 2h 启动会 → 确认本方案分工与 12 周里程碑
- 2. **D1–D3**：P3 完成设备清点；P2 输出网络拓扑；P1 输出接口 v1 草案
- 3. **D4–D5**：初始化 embodied_lab 仓库；部署 run_id 规范；完成首版安全 SOP
- 4. **下周**：P2 打通时钟同步；P3 完成 Franka + 四足 health_check；P1 启动 Franka 仿真环境

阶段1 封版资产清单

类别	文档/资产
架构	架构蓝图 v1、接口规范 v1、网络拓扑图
安全	安全 SOP v1、应急演练记录 ×2
设备	设备台账、点检手册 v1、标定记录模板
软件	版本矩阵、monorepo、CI 配置、启动脚本模板
数据	数据治理规范 v1、回放工具 v1、run_id 规范
实验	设备最小任务报告、sim2real 报告、Benchmark v1

类别	文档/资产
组织	RACI 表、变更评审记录、培训/onboarding 流程

附录：三人版 vs 原方案关键调整

维度	原方案	三人团队修订
团队规模	6 类角色	3 人合并为 P1/P2/P3
阶段1 周期	8 周	12 周
联调时机	W7–W8 双设备联调	W9–W10 联调，S1 完整场景放阶段2
场景并行	5 场景均可启动	阶段2 聚焦 S1 + S2/S3
规格量化	缺具体硬件/算力规格	补充面积、设备清单、软件版本
论文路径	未展开	12 个月 3 篇投稿 + 1 份白皮书

文档版本：v3.0 | 基于《方案.txt》v2 修订